

SK-05 · Pyramide: rückwärts und gemischt

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle die Formeln schriftlich um. Notiere jeden Umformungsschritt.

Aufgabe 1

Eine quadratische Pyramide mit der Höhe 6 cm hat das Volumen 128 cm^3 . Wie lang ist die Grundkante?

Aufgabe 2

Eine Pyramide hat das Volumen 39 cm^3 und die Höhe 3 cm. Wie groß ist die Grundfläche?

Aufgabe 3

Der Mantel einer quadratischen Pyramide beträgt 96 cm^2 , die Grundkante 4 cm. Wie groß ist die Seitenhöhe?

Aufgabe 4

Eine quadratische Pyramide ($a = 9 \text{ cm}$, $h = 3 \text{ cm}$) wird in allen Maßen 2-mal so groß gebaut. Wie groß ist das neue Volumen?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

648 cm³ 39 cm² 162 cm³ 390 cm² 8 cm 64 cm 12 cm 120 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 3 \cdot 128 : 6 = 64 \text{ cm}^2$, also $a = 8 \text{ cm}$
2. $G = 3 \cdot 39 : 3 = 39 \text{ cm}^2$
3. Ein Dreieck: $96 : 4 = 24 \text{ cm}^2$. $hs = 2 \cdot 24 : 4 = 12 \text{ cm}$
4. Neue Maße: $a = 18 \text{ cm}$, $h = 6 \text{ cm}$. $V = 648 \text{ cm}^3$